网络分层模型和应用协议

分层模型

分层的意义

当遇到一个复杂问题的时候，可以使用分层的思想把问题简单化

比如，你有半杯82年的可乐，想分享给你的朋友王富贵，但你们已经10年没有联系了。要完成这件事，你可能要考虑：

- 我用什么装可乐？

  可能的方案：塑料瓶、玻璃瓶、煤气罐
- 怎么保证可乐始终处于低温？

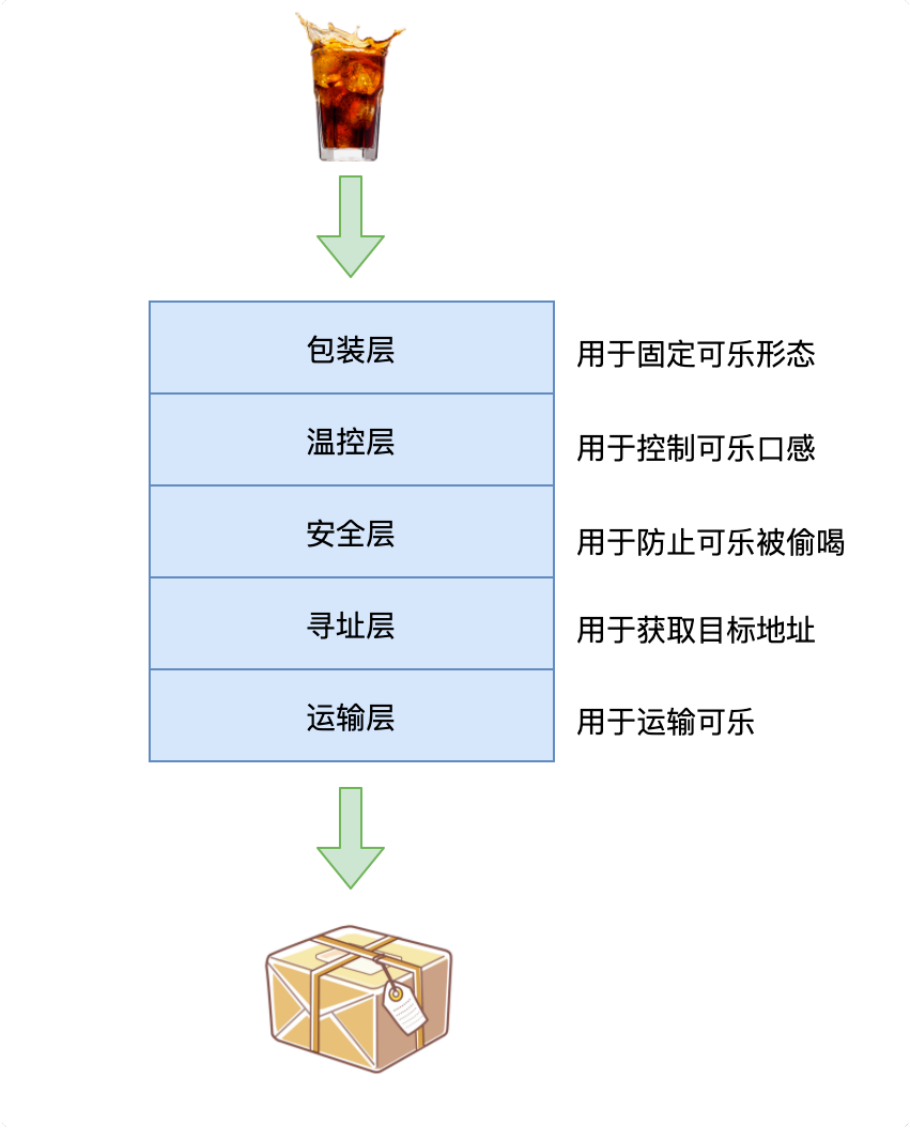
  可能的方案：保温杯、小冰箱、冰盒
- 如何保证可乐不被运输的人偷喝？

  可能的方案：封条、在上面写「毒药」
- 如何获取王富贵的地址？

  可能的方案：报案失踪、联系私人侦探、联系物流公司的朋友
- 如何运输？

  可能的方案：自行车、汽车、火车、高铁、飞机、火箭

这就形成了一个分层结构



从常理出发，我们可以得出以下结论：

- 每层相对独立，只需解决自己的问题
- 每层无须考虑上层的交付，仅需把自己的结果交给下层即可
- 每层有多种方案可供选择，选择不同的方案不会对上下层造成影响
- 每一层会在上一层的基础上增加一些额外信息

五层网络模型

网络要解决的问题是：**两个程序之间如何交换数据**。

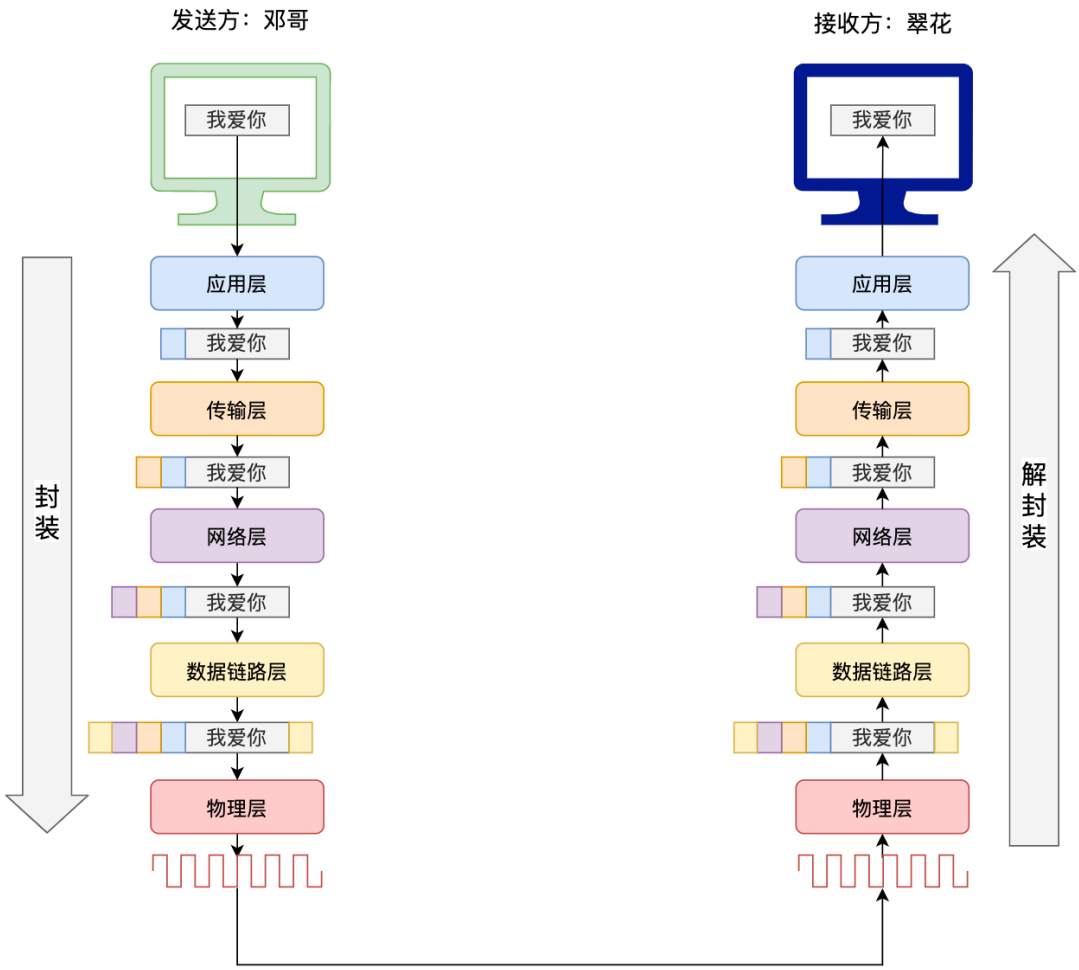
这是一个非常复杂的问题，因为两个程序有可能出现在不同的设备上。

面对复杂的问题，可以使用分层的方式来简化。

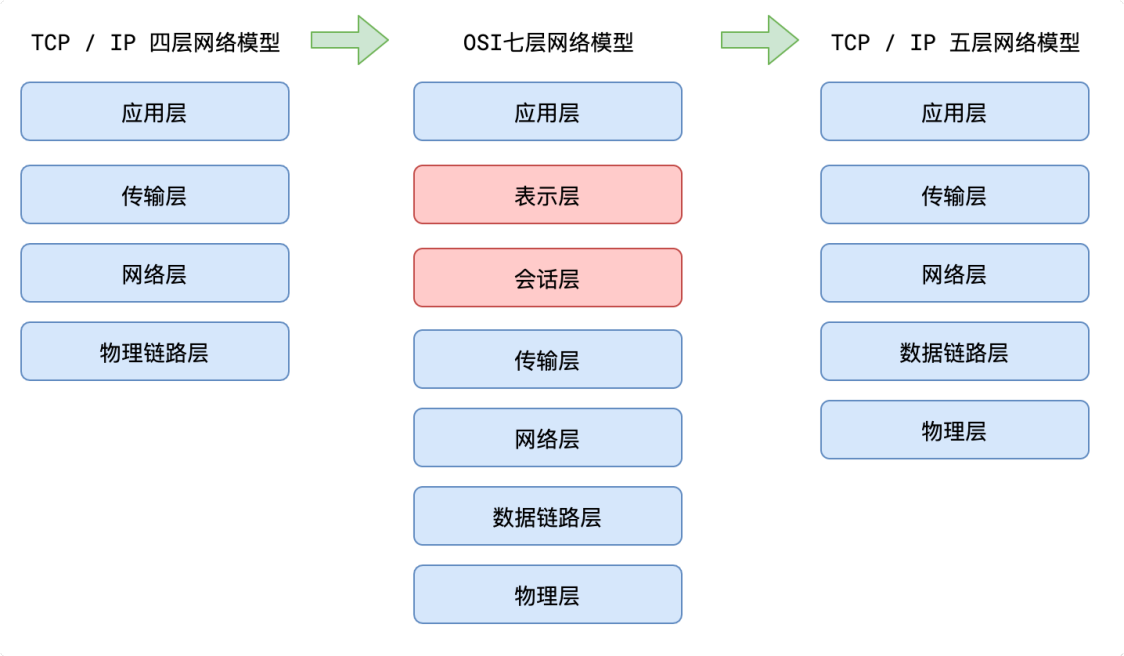
经过不断的演化，网络最终形成了五层模型：

跟具体应用相关的消息格式?	应用层	HTTP、FTP、DNS、SMTP、POP3
如何保证消息的可靠传递?	传输层	TCP、UDP
如何在互联网中找到对方?	网络层	IP　路由器
如何在一个子网中找到对方?	数据链路层	MAC　交换机
上面给我的东西如何用信号表示?	物理层	光纤　双绞线　同轴电缆　集线器

数据的传输



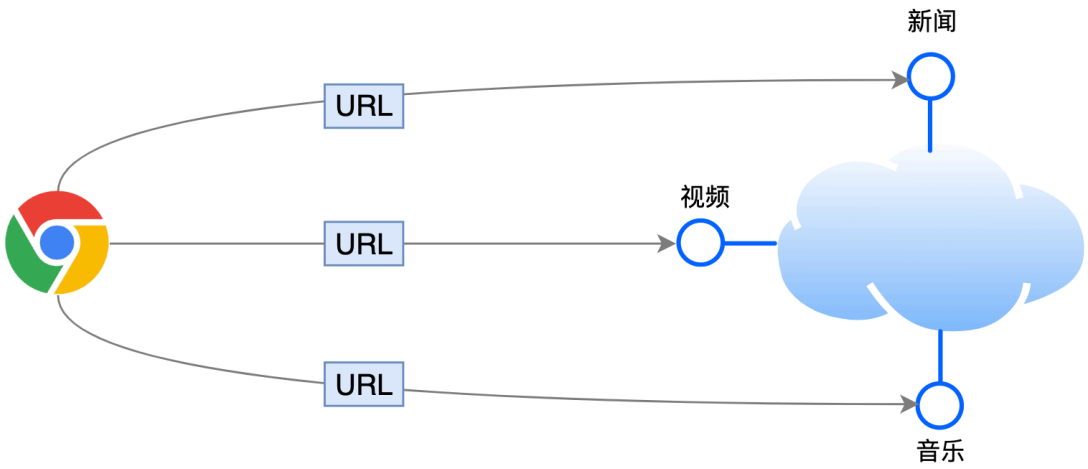
四层、五层、七层



应用层协议

URL

URL（uniform resource locator，统一资源定位符）用于定位网络服务



URL是一个固定格式的字符串

它表达了：

从网络中 **哪台计算机（domain）** 中的 **哪个程序（port）** 寻找 **哪个服务（path）**，并注明了获取服务的 **具体细节（path）**，以及要用什么样的 **协议通信（schema）**

这里面包含了一些细节：

- 当协议是 `http` 端口为 `80` 时，端口可以省略
- 当协议是 `https` 端口为 `443` 时，端口可以省略
- `schema`、`domain`、`path` 是必填的，其他的根据具体的要求填写

HTTP

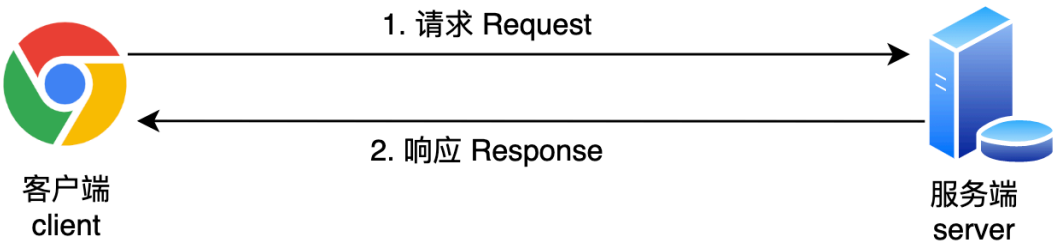
超文本传输协议（Hyper Text Transfer Protocol，*HTTP*）是一个广泛运用于互联网的应用层协议。

99%的情况下，前端开发者接触的都是HTTP协议。

该协议规定了两个方面的内容：

- **传递消息的模式**
- **传递消息的格式**

传递消息的模式

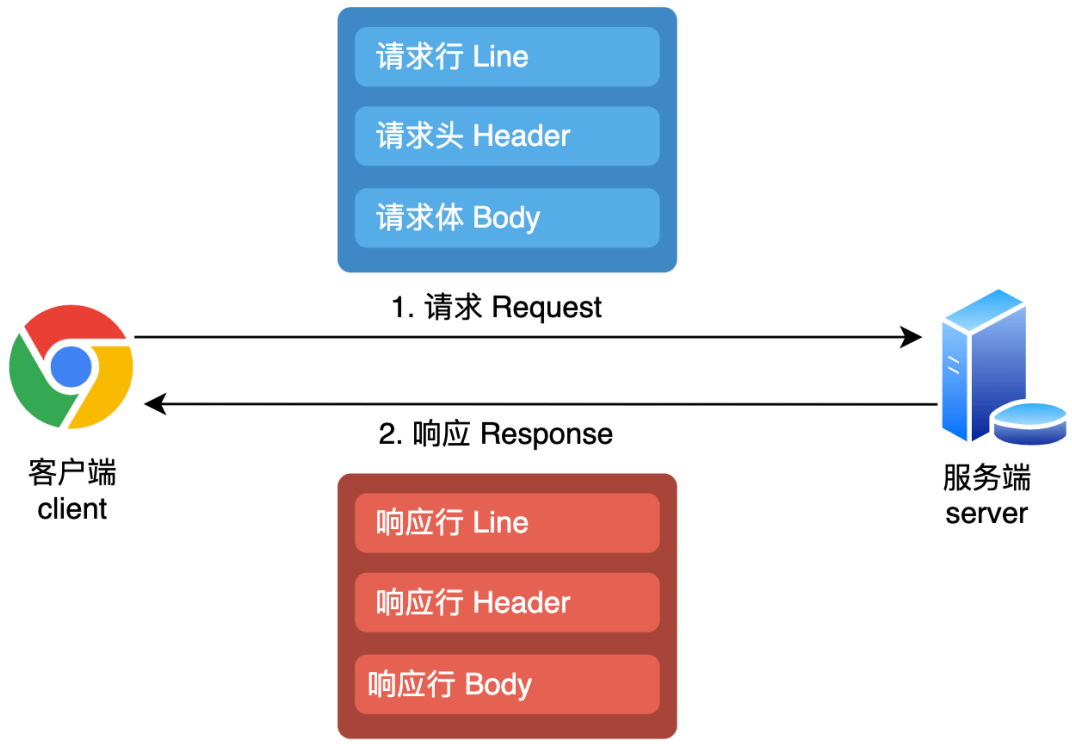


HTTP使用了一种极为简单的消息传递模式，「请求-响应」模式

发起请求的称之为客户端，接收请求并完成响应的称之为服务器。

「请求-响应」完成后，一次交互结束。

传递消息的格式



HTTP的消息格式是一种纯文本的格式，文本分为三个部分：

```
请求行
请求头

请求体
```

具体每一部分写什么内容，要看具体的服务要求

试一试

有非常多的工具可以发送http请求，这里推荐一个非常直观的工具

1. 安装 `vscode` 插件 `REST Clinet`

2. 新建文件 `xxx.http`
3. 编写请求文本

```
POST /api/user/login HTTP/1.1
Host: study.duyiedu.com
Content-Type: application/json

{
  "loginId":"admin",
  "loginPwd":"123123"
}
```

4. 发送请求

熟悉关键信息

请求方法

请求行中的第一个单词是请求方法

在HTTP协议中，请求方法仅有语义的区别，只是表达了这次请求的「愿望」。

> 关于请求方法的协议原文见 `HTTP/1.1规范RFC7231-Chapter4`

> 4. Request Methods
>
> 4.1. Overview
>
> The request method token is the primary source of request semantics; it indicates the purpose for which the client has made this request and what is expected by the client as a successful result.

比如 `GET` 表达了客户端想要获取一些东西，`POST` 表达了客户端想要提交一些东西

常见的请求方法有：

- `GET`：获取
- `POST`：提交
- `PUT`：修改
- `DELETE`：删除

具体在开发中应该选择什么请求方法，一定是看服务方的要求

通常情况下：

- 获取数据一般使用 `GET`
- 提交数据一般使用 `POST`
- 各种静态资源的获取，一般使用 `GET`

请求头 - `Host`

`Host` 标注了 `URL` 地址中的 `Domain + Port`

示例：

```
Host: study.duyiedu.com
```

请求头 - `Content-Type`

`Content-Type` 标注了附带的请求体是什么格式

比如，请求体的数据为 `loginId:admin, loginPwd:123456`，请求体可以用不同的格式发出

```
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

loginId=admin&loginPwd=123123
```

```
Content-Type: application/json

{ "loginId": "admin", "loginPwd": "123123" }
```

```
Content-Type: multipart/form-data; boundary=aaa

--aaa
Content-Disposition: form-data; name="loginId"

admin
--aaa
Content-Disposition: form-data; name="loginPwd"

123456
--aaa
Content-Disposition: form-data; name="avatar"; filename="small.jpg"
Content-Type: image/jpeg

文件的二进制
--aaa--
```

响应码

响应码（状态码、消息码）是响应行中的一个数字，后面往往跟上一个对应的单词，用于表达服务器对这个响应的整体「态度」

常见的响应码有：

分类	分类描述
1**	信息，服务器收到请求，需要请求者继续执行操作
2**	成功，操作被成功接收并处理
3**	重定向，需要进一步的操作以完成请求
4**	客户端错误，请求包含语法错误或无法完成请求
5**	服务器错误，服务器在处理请求的过程中发生了错误

常见的状态码有：

1. 200 OK：一切正常。
2. 301 Moved Permanently：资源已被永久重定向。

   你的请求我收到了，但是呢，你要的东西不在这个地址了，我已经永远的把它移动到了一个新的地址，麻烦你取请求新的地址，地址我放到了响应头的Location中了

   > 试试请求：`www.douyutv.com`

3. 302 Found：资源已被临时重定向。

   你的请求我收到了，但是呢，你要的东西不在这个地址了，我临时的把它移动到了一个新的地址，麻烦你取请求新的地址，地址我放到了请求头的Location中了

4. 304 Not Modified：文档内容未被修改。

   你的请求我收到了，你要的东西跟之前是一样的，没有任何的变化，所以我就不给你结果了，你自己就用以前的吧。啥？你没有缓存以前的内容，关我啥事

5. 400 Bad Request：语义有误，当前请求无法被服务器理解。

   你给我发的是个啥啊，我听都听不懂

6. 403 Forbidden：服务器拒绝执行。

   你的请求我已收到，但是我就是不给你东西

7. 404 Not Found：资源不存在。

   你的请求我收到了，但我没有你要的东西

8. 500 Internal Server Error：服务器内部错误。

   你的请求我已收到，但这道题我不会，解不出来，先睡了

响应头 - `Content-Type`

`Content-Type` 标注了附带的响应体是什么格式

常见的值有：

1. `text/plain`：普通的纯文本
2. `text/html`：html文档
3. `text/javascript` 或 `application/javascript`：js代码
4. `text/css`：css代码
5. `image/jpeg`：jpg图片
6. `attachment`：附件
7. 其他 `MIME` 类型

思考

根据这节课学到的知识，思考一个问题：如果不使用浏览器，是否能够完成页面浏览？